



Discovery Piscine

Module 8 - Python

*Հակիրճ. Այս մոդուլում մենք կտեսնենք, թե ինչպես օգտագործել
ֆունկցիաներն ու տեսանելիության տիրույթները (scopes):*

Contents

1	Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին	2
2	Ներածություն	4
3	Ընդհանուր հրահանգներ	5
4	Վարժություն 00: Ֆունկցիաների բացահայտում:	6
5	Վարժություն 01: <code>upcase_it</code>	7
6	Վարժություն 02: <code>downcase_all</code>	8
7	Վարժություն 03: <code>greetings_for_all</code>	9
8	Վարժություն 04: <code>functions_everywhere</code>	11
9	Վարժություն 05: <code>scope_that</code>	13
10	Հանձնում և հասակակիցների կողմից գնահատում	14

Chapter 1

Մի քանի խոսք այս Discovery Piscine-ի մասին

Բարի գալուստ:

Դուք սկսում եք համակարգչային ծրագրավորման այս Discovery Piscine-ի մի մոդուլը: Մեր նպատակն է ձեզ ծանոթացնել այն ծրագրերի հետևում գտնվող կոդին, որոնք դուք ամեն օր օգտագործում եք, և ընկղմել ձեզ հասակակիցների միջոցով ուսուցման՝ 42-ի կրթական մոդելի մեջ:

Ծրագրավորումը տրամաբանության մասին է, ոչ թե մաթեմատիկայի: Այն ձեզ տալիս է հիմնական շինանյութեր, որոնք կարող եք հավաքել անթիվ եղանակներով: Խնդրին չկա մեկ «ճիշտ» լուծում. ձեր լուծումը եզակի կլինի, ինչպես որ եզակի կլինի ձեր հասակակիցներից յուրաքանչյուրի լուծումը:

Արագ թե դանդաղ, նրբագեղ թե խառնաշփոթ. քանի դեռ այն աշխատում է, դա է կարևորը: Այս շինանյութերը կկազմեն հրահանգների հաջորդականություն (հաշվարկների, ցուցադրումների և այլնի համար), որ համակարգիչը կկատարի ձեր նախագծած հերթականությամբ:

Փոխանակ ձեզ տալ դասընթաց, որտեղ յուրաքանչյուր խնդիր ունի միայն մեկ լուծում, մենք ձեզ դնում ենք հասակակիցների միջոցով ուսուցման միջավայրում: Դուք կփնտրեք տարրեր, որոնք կարող են օգնել ձեզ հաղթահարել ձեր մարտահրավերը, կկատարելագործեք դրանք թեստավորման ու փորձարկման միջոցով և ի վերջո կստեղծեք ձեր սեփական ծրագիրը: Քննարկեք ուրիշների հետ, կիսվեք ձեր տեսակետներով, միասին ծնեք նոր գաղափարներ և ինքներդ ամեն ինչ փորձարկեք՝ համոզվելու համար, որ այն աշխատում է:

Հասակակիցների կողմից գնահատումը կարևոր հնարավորություն է՝ բացահայտելու այլընտրանքային մոտեցումներ և ձեր ծրագրում նկատելու հնարավոր խնդիրներ, որոնք դուք գուցե բաց եք թողել (մտածեք, թե որքան հիասթափեցնող կարող է լինել ծրագրի խափանումը): Յուրաքանչյուր գնահատող կմոտենա ձեր աշխատանքին տարբեր կերպ՝ ինչպես տարբեր ակնկալիքներ ունեցող հաճախորդներ՝ տալով ձեզ նոր տեսանկյուններ: Դուք նույնիսկ կարող եք կապեր ստեղծել ապագա համագործակցությունների

համար:

Այս Piscine-ի ավարտին ձեր ճանապարհորդությունը եզակի կլինի: Դուք կլինեք հաղթահարած տարբեր մարտահրավերներ, վավերացրած տարբեր նախագծեր և ընտրած տարբեր ուղիներ, քան ուրիշները. և դա միանգամայն նորմալ է: Սա և՛ կոլեկտիվ, և՛ անհատական փորձառություն է, և յուրաքանչյուրն այստեղից ինչ-որ բան կստանա:

Հաջողություն բոլորին. հուսով եմք, որ դուք կվայելեք բացահայտումների այս ճանապարհորդությունը:

Chapter 2

Ներածություն

Ինչ ցույց կտա ձեզ այս մոդուլը.

- Դուք կսովորեք, թե ինչպես սահմանել և կանչել ֆունկցիաներ:
- Դուք կսովորեք Python-ում փոփոխականների տեսանելիության տիրույթների (scopes) մասին:

Chapter 3

Ընդհանուր հրահանգներ

Եթե այլ բան նշված չէ, հետևյալ կանոնները կիրառվում են այս Piscine-ի ամեն օր:

- Այս փաստաթուղթը միակ վստահելի աղբյուրն է: Մի ապավինեք լուրերին:
- Այս փաստաթուղթը կարող է թարմացվել մինչև հանձնման վերջնաժամկետից մեկ ժամ առաջ:
- Առաջադրանքները պետք է կատարվեն նշված հերթականությամբ: Հետագա առաջադրանքները չեն գնահատվի, քանի դեռ բոլոր նախորդները ճիշտ չեն կատարվել:
- Ուշադիր եղեք ձեր ֆայլերի և թղթապանակների մուտքի իրավունքների նկատմամբ:
- Ձեր առաջադրանքները կգնահատվեն ձեր Piscine-ի հասակակիցների կողմից:
- Բոլոր shell առաջադրանքները պետք է աշխատեն՝ `oգտագործելով /bin/bash:`
- Դուք չպետք է ձեր հանձնման աշխատանքային տարածքում թողնեք որևէ ֆայլ, բացի նրանցից, որ ուղղակիորեն պահանջվում են առաջադրանքներում:
- Հա՞րց ունեք: Հարցրեք ձախ կողմում գտնվող հարևանին: Եթե ոչ, փորձեք աջ կողմում գտնվող հարևանին:
- Ձեզ անհրաժեշտ ամեն տեխնիկական պատասխան կարելի է գտնել `man` էջերում կամ առցանց:
- Հիշեք օգտագործել ձեր intranet-ի Piscine ֆորումը և Slack-ը:
- Մանրակրկիտ կարդացեք օրինակները, քանի որ դրանք կարող են բացահայտել պահանջներ, որոնք առաջադրանքի նկարագրության մեջ միանգամից ակնհայտ չեն:
- Ի սեր Թորի, ի սեր Օդինի: Օգտագործեք ձեր ուղեղը:

Chapter 4

Վարժություն 00: Ֆունկցիաների բացահայտում:

	Առաջադրանք 00
Ֆունկցիաների բացահայտում:	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex00/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>hello_all.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր՝ *hello_all.py* անունով:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Այս ծրագիրը պետք է.
 - Սահմանի *hello* անունով ֆունկցիա, որը տպում է "Hello, everyone!":
 - Կանչի այս ֆունկցիան՝ հաղորդագրությունը ցուցադրելու համար:
Հղում արեք ստորև բերված օրինակին, բացառությամբ որ ֆունկցիայի սահմանումը թաքցված է:

```
?> cat hello_all.py
# Your function definition

hello()
?> ./hello_all.py
Hello, everyone!
?>
```



Փնտրեք "function definition in Python":

Chapter 5

Վարժություն 01: upcase_it

	Առաջադրանք 01
upcase-ի վերադարձը:	
Հանձնման պահոց՝ ex01/	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ upcase_it.py	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ All	

- Ստեղծեք ծրագիր՝ `upcase_it.py` անունով (կրկին):
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Ծրագրում սահմանեք ֆունկցիա՝ `upcase_it` անունով:
- `upcase_it` ֆունկցիան պետք է որպես արգումենտ ընդունի տող (string) և վերադարձնի այդ տողը մեծատառերով:
- Փորձարկեք ֆունկցիան՝ կանչելով այն ձեր ծրագրում: Ստորև բերված օրինակում մենք այն փորձարկում ենք "hello"-ով.

```
?> cat upcase_it.py
# Your function definition

print(upcase_it("hello"))
?> ./upcase_it.py
HELLO
?>
```

Chapter 6

Վարժություն 02: `downcase_all`

	Առաջադրանք 02
Չրոսնենք զանգվածում	
Հանձնման պահոց՝ <code>ex02/</code>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>downcase_all.py</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>	

- Ստեղծեք ծրագիր՝ `downcase_all.py` անունով:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Այս ծրագրում սահմանեք ֆունկցիա՝ `downcase_it` անունով:
- `downcase_it` ֆունկցիան պետք է որպես արգումենտ ընդունի տող (`string`) և վերադարձնի այդ տողը փոքրատառերով:
- Կիրառեք այս ֆունկցիան ծրագրի յուրաքանչյուր պարամետրի վրա և ցուցադրեք վերադարձված արժեքը յուրաքանչյուրի համար:
- Եթե պարամետրեր չկան, ցուցադրեք `"none"`՝ որին հաջորդում է տողի փոխադրում:

```
?> ./downcase_all.py
none
?> ./downcase_all.py "HELLO WORLD" "I understood Arrays well!"
hello world
i understood arrays well!
?>
```

Chapter 7

Վարժություն 03: greetings_for_all

	Առաջադրանք 03
Ողջունենք բոլորին:	
Հանձնման պահոց՝ <i>ex03/</i>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <i>greetings_for_all.py</i>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <i>All</i>	

- Ստեղծեք ծրագիր՝ `greetings_for_all.py` անունով, որը չի ընդունում որևէ պարամետր:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Ստեղծեք ֆունկցիա՝ `greetings` անունով, որը որպես պարամետր ընդունում է անուն և ցուցադրում է այդ անունով ողջույնի հաղորդագրություն:
- Եթե ֆունկցիան կանչվում է առանց արգումենտի, նրա լռելայն պարամետրը պետք է լինի "noble stranger":
- Եթե ֆունկցիան կանչվում է արգումենտով, որը տող (string) չէ, ապա ողջույնի հաղորդագրության փոխարեն պետք է ցուցադրվի սխալի հաղորդագրություն:

```
?> cat greetings_for_all.py | cat -e
# your function definition here

greetings('Alexandra')
greetings('Wil')
greetings()
greetings(42)
```

կատեղծի հետևյալ արդյունքը.

```
?> ./greetings_for_all.py | cat -e
Hello, Alexandra.$
```

```
Hello, Wil.$  
Hello, noble stranger.$  
Error! It was not a name.$  
?>
```



Google-ում փնտրեք default parameter, isinstance function:

Chapter 8

Վարժություն 04: functions_everywhere

	Առաջադրանք 04
Ֆունկցիաներ ամենուր:	
Հանձնման պահոց՝ ex04/	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ functions_everywhere.py	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ All	

- Ստեղծեք ծրագիր՝ functions_everywhere.py անունով, որը ընդունում է պարամետրեր:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Այս ծրագրում դուք պետք է ստեղծեք երկու տարբեր ֆունկցիա.
 - shrink ֆունկցիան. պետք է որպես պարամետր ընդունի տող (string) և ցուցադրի այդ տողի առաջին ութ նիշերը:
 - enlarge ֆունկցիան. պետք է որպես պարամետր ընդունի տող (string) և ավելացնի 'Z' նիշեր, մինչև տողն ընդհանուր առմամբ ունենա ութ նիշ: Այնուհետև այն ցուցադրում է ստացված տողը:
- Եթե պարամետրեր չկան, ցուցադրեք "none"՝ որին հաջորդում է տողի փոխադրում:
- Ծրագրին փոխանցված յուրաքանչյուր արգումենտի համար.
 - Եթե արգումենտն ունի ութից ավելի նիշ, կանչեք դրա վրա shrink ֆունկցիան:
 - Եթե արգումենտն ունի ութից պակաս նիշ, կանչեք դրա վրա enlarge ֆունկցիան:
 - Եթե արգումենտն ունի ուղիղ ութ նիշ, ուղղակիորեն ցուցադրեք այն՝ որին հաջորդում է նոր տող:

```
?> ./functions_everywhere.py | cat -e
none$
?> ./functions_everywhere.py 'lol' 'physically' 'backpack' | cat -e
lolZZZZZ$
physical$
backpack$
?>
```



shrink ֆունկցիա. օգտագործեք հատվածներ (slices):



enlarge ֆունկցիա. զանգվածների նման, դուք կարող եք տողին ավելացնել նիշեր՝ օգտագործելով կոնկատենացիայի (concatenation) օպերատորը:

Chapter 9

Վարժություն 05: `scope_that`

	Առաջադրանք 05
Սրան չես կարող դիպչել:	
Հանձնման պահոց՝ <code>ex05/</code>	
Հանձնվելիք ֆայլեր՝ <code>scope_that.py</code>	
Թույլատրված ֆունկցիաներ՝ <code>All</code>	

- Ստեղծեք ծրագիր՝ `scope_that.py` անունով, որը չի ընդունում որևէ պարամետր:
- Համոզվեք, որ այս ծրագիրը գործարկելի է:
- Ծրագրի ներսում ստեղծեք ֆունկցիա՝ `add_one` անունով, որն ընդունում է պարամետր և պարամետրին ավելացնում է 1:
- Ծրագրի մարմնում սկզբնաբեքավորեք փոփոխական, ցուցադրեք այն, ապա կանչեք 1 ավելացնող ֆունկցիան:
- Ծրագրի մարմնում կրկին ցուցադրեք ձեր փոփոխականը:
- Ի՞նչ եք դիտարկում:

Chapter 10

Հանձնում և հասակակիցների կողմից գնահատում

- Դուք պետք է ձեր home թղթապանակի արմատում ունենաք discovery_piscine թղթապանակը:
- discovery_piscine թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք թղթապանակ՝ module8 անունով:
- module8 թղթապանակի ներսում դուք պետք է ունենաք թղթապանակ յուրաքանչյուր վարժության համար:
- Վարժություն 00-ը պետք է լինի ex00 թղթապանակում, Վարժություն 01-ը՝ ex01 թղթապանակում և այլն:
- Յուրաքանչյուր վարժության թղթապանակ պետք է պարունակի առաջադրանք պահանջվող ֆայլերը:



Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ձեր պաշտպանության ընթացքում այն ամենը, ինչ առկա է մոդուլի թղթապանակում, չի ստուգվի: